[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 33/073 (2006.01)
B01D 33/48 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810213391.X

[43] 公开日 2009 年 4 月 1 日

[11] 公开号 CN 101396623A

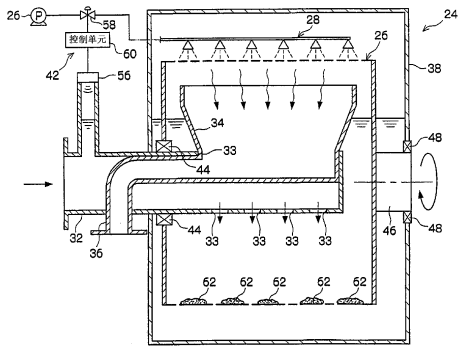
[22] 申请日 2008.9.2
[21] 申请号 200810213391.X
[30] 优先权
[32] 2007. 9.28 [33] JP [31] 2007 - 256089
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
[72] 发明人 照井茂树 森田穰 武村清和
川尻齐 沼田好晴 山本广幸
[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司
代理人 王新华
权利要求书 3 页 说明书 10 页 附图 6 页

[54] 发明名称

过滤器分离装置

[57] 摘要

本发明公开了一种过滤器分离装置，该过滤器分离装置包括：在水平方向上设在主体内部并在底面上形成许多排出孔以将从主体外部供给到主体内部的原水排出的原水供给管；可旋转地连接到原水供给管以包围原水供给管并捕获原水中的捕获对象的鼓型过滤器；旋转鼓型过滤器的驱动单元；插入原水供给管的捕获对象排出管，且该捕获对象排出管具有捕获对象入口并将捕获对象排出到主体的外部；以及控制主体内的原水的水位以使其低于捕获对象排出管的捕获对象入口的水位控制单元。



1．一种过滤器分离装置，包括：

形成为盒子状的主体；

原水供给管，所述原水供给管在水平方向上设在所述主体的内部，并且在底面上形成许多排出孔以排出从所述主体的外部供给进所述主体的内部的原水；

鼓型过滤器，所述鼓型过滤器可旋转地连接到所述原水供给管以包围所述原水供给管并捕获所述原水内的捕获对象；

旋转所述鼓型过滤器的驱动单元；

捕获对象排出管，所述捕获对象排出管被插入所述原水供给管，且所述捕获对象排出管在形成于所述原水供给管的上表面上的开口部处具有捕获对象入口，以及所述捕获对象排出管将所述捕获对象排出到所述主体的外部；以及

水位控制单元，所述水位控制单元控制所述主体内的所述原水的水位以使其低于所述捕获对象排出管的所述捕获对象入口，其中

当所述鼓型过滤器旋转时，被所述鼓型过滤器捕获的所述捕获对象通过被移动到捕获对象入口之上而掉进所述捕获对象排出管的所述捕获对象入口内，并经由所述捕获对象入口从所述捕获对象排出管被排出。

2．根据权利要求1所述的过滤器分离装置，其中

通过旋转所述鼓型过滤器铲起所述捕获对象的铲斗设在所述鼓型过滤器的内表面上。

3．根据权利要求1所述的过滤器分离装置，其中

所述水位控制单元包括检测所述鼓型过滤器内的所述原水的水位的水位传感器，设在所述鼓型过滤器外部并通过将水喷射到所述鼓型过滤器而带走所述鼓型过滤器的堵塞物的喷嘴，和根据来自于所述水位传感器的水位信息控制从所述喷嘴喷射的水量的控制单元。

4．根据权利要求2所述的过滤器分离装置，其中

所述水位控制单元包括检测所述鼓型过滤器内的所述原水的水位的水位传感器，设在所述鼓型过滤器外部并通过将水喷射到所述鼓型过滤器

而带走所述鼓型过滤器的堵塞物的喷嘴，和根据来自于所述水位传感器的水位信息控制从所述喷嘴喷射的水量的控制单元。

5．根据权利要求3所述的过滤器分离装置，进一步包括

过滤水循环装置，该过滤水循环装置使被所述鼓型过滤器过滤的过滤水从所述喷嘴被喷射。

6．根据权利要求4所述的过滤器分离装置，进一步包括

过滤水循环装置，该过滤水循环装置使被所述鼓型过滤器过滤的过滤水从所述喷嘴被喷射。

7．根据权利要求1所述的过滤器分离装置，其中

在所述过滤器分离装置的前一级处设置有絮凝装置和磁性分离装置，所述絮凝装置通过将磁性颗粒和絮凝剂添加到含有污染物的所述原水中并搅拌而生成含有所述磁性颗粒的磁性絮凝物，所述磁性分离装置利用磁力分离由所述絮凝装置生成的所述磁性絮凝物，并且

所述过滤器分离装置通过所述鼓型过滤器捕获残留在所述原水内的所述磁性絮凝物。

8．根据权利要求2所述的过滤器分离装置，其中

在所述过滤器分离装置的前一级处设置有絮凝装置和磁性分离装置，所述絮凝装置通过将磁性颗粒和絮凝剂添加到含有污染物的所述原水中并搅拌而生成含有所述磁性颗粒的磁性絮凝物，所述磁性分离装置利用磁力分离由所述絮凝装置生成的所述磁性絮凝物，并且

所述过滤器分离装置通过所述鼓型过滤器捕获残留在所述原水内的所述磁性絮凝物。

9．根据权利要求3所述的过滤器分离装置，其中

在所述过滤器分离装置的前一级处设置有絮凝装置和磁性分离装置，所述絮凝装置通过将磁性颗粒和絮凝剂添加到含有污染物的所述原水中并搅拌而生成含有所述磁性颗粒的磁性絮凝物，所述磁性分离装置利用磁力分离由所述絮凝装置生成的所述磁性絮凝物，并且

所述过滤器分离装置通过所述鼓型过滤器捕获残留在所述原水内的所述磁性絮凝物。

10．根据权利要求5所述的过滤器分离装置，其中

在所述过滤器分离装置的前一级处设置有絮凝装置和磁性分离装置，所述絮凝装置通过将磁性颗粒和絮凝剂添加到含有污染物的所述原水中并搅拌而生成含有所述磁性颗粒的磁性絮凝物，所述磁性分离装置利用磁力分离由所述絮凝装置生成的所述磁性絮凝物，并且

所述过滤器分离装置通过所述鼓型过滤器捕获残留在所述原水内的所述磁性絮凝物。

11．根据权利要求7所述的过滤器分离装置，其中

所述捕获对象排出管连接在所述絮凝装置的前一级处，并且被所述鼓型过滤器捕获的所述磁性絮凝物经由所述捕获对象排出管返回到所述絮凝装置。

12．根据权利要求8所述的过滤器分离装置，其中

所述捕获对象排出管连接在所述絮凝装置的前一级处，并且被所述鼓型过滤器捕获的所述磁性絮凝物经由所述捕获对象排出管返回到所述絮凝装置。

13．根据权利要求9所述的过滤器分离装置，其中

所述捕获对象排出管连接在所述絮凝装置的前一级处，并且被所述鼓型过滤器捕获的所述磁性絮凝物经由所述捕获对象排出管被返回到所述絮凝装置。

14．根据权利要求10所述的过滤器分离装置，其中

所述捕获对象排出管连接在所述絮凝装置的前一级处，并且被所述鼓型过滤器捕获的所述磁性絮凝物经由所述捕获对象排出管被返回到所述絮凝装置。

15．根据权利要求7所述的过滤器分离装置，其中

在所述捕获对象排出管处设置破碎装置以破碎所述磁性絮凝物。

16．根据权利要求11所述的过滤器分离装置，其中

在所述捕获对象排出管处设置破碎装置以破碎所述磁性絮凝物。

过滤器分离装置

技术领域

本发明涉及一种过滤器分离装置，本发明具体地涉及一种通过鼓型过滤器分离和除去没有从原水(raw water)中被磁性分离装置收集和除去的磁性絮凝物的过滤器分离装置。

背景技术

磁性分离装置通常作为除去污水和工业废水的原水内的污染物的装置。磁性分离装置通过给原水中添加絮凝剂和磁性颗粒生成作为具有磁化特性的磁性絮凝物的污染物。然后，磁性分离装置通过将磁性絮凝物吸到设有许多磁铁的磁性盘而从原水分离并除去磁性絮凝物。

日本公开待审的专利申请No. H10-244424中公开了内置磁性分离装置的固-液分离装置。磁性分离装置具有连接磁铁的多个磁性盘，该磁性盘在分离箱内部在旋转轴线上以预定距离布置，以通过将磁性絮凝物吸到磁性盘而从原水除去磁性絮凝物。

另一方面，日本公开待审的专利申请No.2004-358343中公开了通过使用鼓型过滤器除去原水中的大尺寸污物的过滤器分离装置。当通过供给管将原水供给鼓型过滤器时，大尺寸污物停留在鼓型过滤器的内部并从原水中被除去。并且，回流清洗水管的下游端部设在鼓型过滤器的上侧，以及回流水回收盘在与回流清洗水管的下游端部相反的位置处设在鼓型过滤器的内部。这些构造使得当回流清洗水从回流清洗水管的下游端部注入（flash）时可以冲走粘附到鼓型过滤器的大尺寸颗粒。然后，大尺寸污物与回流清洗水一起被收回进回流水回收盘，并从鼓型过滤器被除去。

发明内容

然而，用于供给原水的管和连接到用于回收回流水的回流水回收盘的管在日本公开待审的专利申请NO.2004-358343中公开的过滤器装置内的

鼓型过滤器内设在不同的位置处。因而，鼓型过滤器内部的管系统复杂，这使得过滤器分离装置的构造复杂。与此同时，它的缺点是从装置引出管的点需要两个防水密封。

考虑到这些情形做出本发明。本发明的一个目的是通过简化设在鼓型过滤器内的管系统的构造提供一种具有简单构造的过滤器分离装置。

为了实现上述目的，根据本发明的第一方面，提供了一种过滤器分离装置，其包括：形成为盒子状的主体；原水供给管，所述原水供给管在水平方向上设在所述主体的内部，并且在底面上形成许多排出孔以排出从所述主体的外部供给进所述主体的内部的原水；鼓型过滤器，所述鼓型过滤器可旋转地连接到所述原水供给管以包围所述原水供给管并捕获所述原水内的捕获对象；旋转所述鼓型过滤器的驱动单元；捕获对象排出管，所述捕获对象排出管被插入所述原水供给管，且所述捕获对象排出管在形成于所述原水供给管的上表面上的开口部处具有捕获对象入口，以及所述捕获对象排出管将所述捕获对象排出到所述主体的外部；以及水位控制单元，所述水位控制单元控制所述主体内的所述原水的水位以使其低于所述捕获对象排出管的所述捕获对象入口，其中当所述鼓型过滤器旋转时，被所述鼓型过滤器捕获的所述捕获对象通过被移动到捕获对象入口之上而掉进所述捕获对象排出管的所述捕获对象入口内，并经由所述捕获对象入口从所述捕获对象排出管被排出。

根据本发明的第一方面，在原水供给管和设在鼓型过滤器内的捕获对象排出管的构造中，捕获对象排出管被插入到原水供给管，并且捕获对象入口设在形成于原水供给管的上表面上的开口部处。换句话说，原水供给管和捕获对象排出管的管构造是具有作为外部管的原水供给管和作为内部管的捕获对象排出管的双层构造。因而，管的数量从常规的两管系统减少到单管系统，以使得具有简单结构的过滤器分离装置被生产，并且因为单管系统仅仅要求一个具有防水密封的点，因此由渗漏引起的处理水的质量下降的风险被减小。

此外，当排出孔的数量（密度）被均匀形成时，所产生的问题是由于流体惯性原水主要由下游处的排出孔供给。因此，优选的是当从原水供给管的上游到原水供给管的下游时，沿原水供给管形成的排出孔的数量（密

度）被减少。

根据本发明的第二方面，提供了根据本发明的第一方面的过滤器分离装置，其中使用鼓型过滤器的旋转将捕获物铲起的铲斗设在鼓型过滤器的内表面上。

在本发明的第二方面中，被鼓型过滤器捕获的捕获对象的大尺寸固态物体（如不能够被絮凝的大尺寸固态物体和具有游动性的活质）被铲斗有效地铲起，并掉到捕获对象排出管的捕获对象入口。大尺寸固态物体停留在鼓型过滤器的底部，没有铲斗，该大尺寸固态物体不能被带到捕获对象入口。然而，根据本发明，通过使用铲斗防止鼓型过滤器上的大尺寸固态物体的沉积以使得鼓型过滤器具有较长的寿命成为可能。另一方面，当被磁性絮凝物F堵塞的鼓型过滤器旋转时，没有在磁性分离装置处被分离的残留的细微尺寸的磁性絮凝物F通过喷水而掉到捕获对象排出管的入口。

根据本发明的第三方面，提供了一种根据第一和第二方面中任何一方面的过滤器分离装置，其中水位控制单元包括检测鼓型过滤器内的原水的水位的水位传感器，设在鼓型过滤器的外部并通过将水喷射到鼓型过滤器而带走鼓型过滤器的堵塞物的喷嘴，以及根据来自于水位传感器的水位信息控制从喷嘴喷射的水量的控制单元。

根据本发明的第三方面的过滤器分离装置，当通过水位传感器所检测的鼓型过滤器内的水位超过预定水位时，控制单元认为鼓型过滤器被堵塞，然后控制单元控制喷嘴喷射的水量。鼓型过滤器从堵塞中恢复，并且水位回到优选的水位。喷嘴被优选地设置成水被喷射到捕获对象排出管的入口，由此导致过滤器堵塞的捕获对象经由捕获对象排出管被从喷嘴喷射的水排出。

当捕获对象的增长时，通过总是从喷嘴喷水防止鼓型过滤器被捕获对象堵塞成为可能，而且根据水位传感器所检测到的水位从喷嘴喷水的操作能够被继续/中断。不优选的是当鼓型过滤器内部的水位开始增长时原水自捕获对象排出管的入口被排出。出于此原因，被控制单元检测到的预定水位被设成稍微低于捕获对象排出管的入口的水位。

因为清洁过滤器表面被相继供给，所以当鼓型过滤器的旋转次数被增加时，原水的水位还能够被降低。换句话说，根据被检测水位，鼓型过滤

器的旋转次数能够被控制。

根据本发明的第四方面，提供了根据第三方面的过滤器分离装置，其进一步包括通过过滤水循环装置，该过滤水循环装置使被所述鼓型过滤器过滤的过滤水从所述喷嘴被喷射。

根据本发明的第四方面，过滤水循环装置设有鼓型过滤器，以使得通过鼓型过滤器的过滤水被用于喷嘴。这样，对于喷嘴来说节约水成为可能。

根据本发明的第五方面，提供了根据第一到第四方面中任何一方面的过滤器分离装置，其中在所述过滤器分离装置的前一级处设置有絮凝装置和磁性分离装置，所述絮凝装置通过将磁性颗粒和絮凝剂添加到含有污染物的所述原水中和搅拌而生成含有所述磁性颗粒的磁性絮凝物，所述磁性分离装置利用磁力分离由所述絮凝装置生成的所述磁性絮凝物，和所述过滤器分离装置通过所述鼓型过滤器捕获残留在所述原水内的所述磁性絮凝物。

根据第五方面的本发明与污染水净化系统的发明有关，该污染水净化系统在鼓型过滤器的前一级处包括絮凝装置和磁性分离装置。因而，没有被磁性分离装置分离的残留的磁性絮凝物被鼓型过滤器捕获。然后，磁性絮凝物能够从原水被容易地除去。

根据本发明的第六方面的过滤器分离装置是根据第五方面的过滤器分离装置，其中捕获对象排出管在絮凝装置的前一级处连接，并且被鼓形电磁过滤器捕获的磁性絮凝物经由捕获对象排出管被返回到絮凝装置。

根据本发明的第六方面，被鼓型过滤器捕获的捕获对象（如没有被磁性分离装置分离的残留的磁性絮凝物）被返回到絮凝装置，由此包含在磁性絮凝物内的磁性颗粒能够作为用于絮凝的核心而被重新使用。

根据本发明的第七方面的过滤器分离装置是根据第五和第六方面中的任何一方面的过滤器分离装置，其中破碎装置设在捕获对象排出管处以破碎磁性絮凝物。

根据本发明的第七方面，通过提供破碎装置防止大的固态物体再沉积在鼓型过滤器上成为可能。并且，当絮凝物被破碎成细微状态时，磁性絮凝物趋向于作为用于絮凝的核心而工作。

根据本发明的过滤器分离装置，原水供给管和捕获对象排出管的管构

造为具有作为外部管的原水供给管和作为内部管的捕获对象排出管的双层构造。因而，管的数量从常规的两管系统减少到单管系统，以使得具有简单结构的过滤器分离装置被生产。

附图说明

图1是示出了装有根据本发明的实施例的过滤器分离装置的污水净化系统的方块图；

图2是污水净化系统的草图；

图3是过滤器分离装置的横截面图；

图4是示出了设在过滤器分离装置内的两管构造的透视图；

图5是鼓型过滤器的横截面图；以及

图6是示出了鼓型过滤器的铲斗的放大透视图。

具体实施方式

参照附图，以下给出本发明的过滤器分离装置的优选的实施例的详细说明。

图1是说明了将过滤器分离装置24的实施例装在污水净化系统10内的流程的方块图。并且，图2是构造污水净化系统10的絮凝装置14、磁性分离装置20和过滤器分离装置24的草图。

如图1所示，原水通过污水净化系统10内的原水泵12被输送到絮凝装置14的高速搅拌箱14A。用于添加磁性颗粒的磁性颗粒添加装置16和用于添加絮凝剂的絮凝剂添加装置18设在用于连接原水泵12和高速搅拌箱14A的管的中游处，并且磁性颗粒和絮凝剂被添加给在管内部流动的原水。作为磁性颗粒，四氧化三铁或类似物能够被优选地使用。作为絮凝剂，如氯化聚铝，氯化铁和硫酸铁的水溶性无机絮凝剂能够被优选地使用。优选的是滤网设在将磁性颗粒和絮凝剂添加到原水的前一级处，以使得具有几毫米的尺寸的大污物被除去。

高速旋转的搅拌桨19A在高速搅拌箱14A内以高速搅拌原水，和添加到原水的磁性颗粒与絮凝剂。这样，具有几十微米大小的细微磁性絮凝物F（还被称为磁性微絮凝物）在高速搅拌箱14A内产生。这是优选地在搅拌

桨19A的边缘处的圆周速度为大约1.0-2.0m/s的情况下完成。原水中的磁性颗粒、漂浮固体颗粒、细菌、游浮生物等被引入微絮凝物内。

含有磁性絮凝物的原水被输送到絮凝装置14的低速搅拌箱14B。用于将聚合物絮凝剂添加到原水的聚合物絮凝剂添加装置21设在连通高速搅拌箱14A和低速搅拌箱14B的连通容器14C附近，以使得聚合物絮凝剂被添加到流过连通容器41C的原水。作为聚合物絮凝剂，可以优选地使用阴离子型和非离子型。

低速搅拌箱14B具有以低速搅拌磁性絮凝物和聚合物絮凝剂的搅拌桨19B。具有在几百微米到几毫米之间大小的大尺寸磁性絮凝物F通过用搅拌桨19B在低速下搅拌磁性絮凝物和聚合物絮凝剂而生成。低速搅拌箱14B由图2中所示的多级式搅拌容器A）、B）和C）的多个连续级组成。当从多级式搅拌容器A）到多级式搅拌容器C）时，搅拌桨19B的转速被设成逐渐变慢。这样，当磁性絮凝物F从上游处的多级式搅拌容器A)朝向下游处的多级式搅拌容器C）流动时，磁性絮凝物F增长，并且可以防止已增长的磁性絮凝物F被破碎。例如，作为旋转搅拌桨19B的圆周速度，其优选在多级式搅拌容器A）处设成大约为0.5-1.0m/s，在多级式搅拌容器B）处设成大约为0.3-0.7m/s，在多级式搅拌容器C）处设成大约为0.1-0.3m/s。

如图2中所示，优选的是絮凝装置14具有包括高速搅拌箱14A、连通容器14C和低速搅拌箱14B的整体结构。然而，可以通过用管连通高速搅拌箱14A、连通容器14C和低速搅拌箱14B而构造絮凝装置14。

此外，絮凝装置14的高速搅拌箱14A、连通容器14C和低速搅拌箱14B通过除去空气而充满原水。因此，当污水净化系统10被装到船上并且该船在波浪上摇摆时，原水能够通过连通容器14C从高速搅拌箱14A平稳流到低速搅拌箱14B，而不在絮凝装置14的每一个箱14A、14B、14C处起波（ruffle）。

含有增长到预定大小的磁性絮凝物F的原水被输送到磁性分离装置20。磁性分离装置20通过使用磁力而执行从原水吸附分离磁性絮凝物F。磁性分离装置20吸附并分离原水中大约95%的磁性絮凝物F。

在通过磁性分离装置20从原水除去磁性絮凝物F之后，磁性絮凝物F的含水量的百分比被诸如离心机或压带机或类似物的脱水器25减少到80%。

然后，磁性絮凝物F被卡车运输并在填埋场或垃圾焚化厂或肥料厂被放置或处理。

另一方面，在磁性分离装置20内处理的处理水被输送到过滤器分离装置24。

在过滤器分离装置24内，处理水（原水）通过原水供给管32供给鼓型过滤器26的内部。供给到鼓型过滤器26内部的处理水通过流出到鼓型过滤器26的外部而被过滤，然后残留在处理水内的诸如磁性絮凝物F等的捕获对象被具有大约为25μm的筛网孔径的鼓型过滤器26的筛网过滤器除去。因此，含有诸如污物、漂浮固体颗粒、细菌、浮游生物等的污染物的原水被净化。

粘附到鼓型过滤器26内部的捕获对象（如磁性絮凝物F）掉到鼓型过滤器26内的漏斗（hopper）34（捕获对象出口的捕获对象入口）上，并且捕获对象通过从设在鼓型过滤器26上面的喷嘴28喷水经由捕获对象排出管36而被排出到鼓型过滤器26的外部。在本实施例中，被鼓型过滤器26净化的处理水通过循环泵29（过滤水循环装置）被部分地返回到喷嘴28并被用作从喷嘴28喷射的水。并且，诸如磁性絮凝物F或类似物的捕获对象和从喷嘴28喷射的水通过连接到捕获对象排出管36的泵30被输送到原水泵12的前一级处。

以下说明过滤器分离装置24的构造和特性。

图3是过滤器分离装置24的横截面图，图4是示出了设在过滤器分离装置24内的两管构造的透视图，图5是鼓型过滤器26的横截面图，以及图6是示出了鼓型过滤器26的铲斗64的放大透视图。

如图3所示，过滤器分离装置24包括主体38、原水供给管32、鼓型过滤器26、发动机40（见图1：驱动部分）、捕获对象排出管36、水位控制单元42等。

主体38被形成盒子状，并且原水供给管32被设成为在水平方向上穿透主体38。许多排出孔33、33……在原水供给管32的轴线上设在原水供给管的底面上，以排出从图1中的磁性分离装置20供给主体38内的原水。

如图3所示，鼓型过滤器26的一个端部经由轴承44可旋转地连接到原水供给管32以包围原水供给管32。同时，固定到鼓型过滤器26的另一个端

部的轴46经由轴承48可旋转地连接到主体38。如图2所示链轮50被固定到轴46，并且围绕链轮50缠绕的链条52围绕在发动机40的一侧处的链轮54缠绕。因此，当发动机40被驱动时，鼓型过滤器26通过链传动被旋转。

如图3、4所示，捕获对象排出管36被插入以完全处于原水供给管32的内部，并且漏斗34从具有矩形形状的开口部32A突出，该开口部32A形成于原水供给管32的上表面上。

如图3所示的水位控制单元42具有通过使用原水供给管32从主体38的外部检测鼓型过滤器26内的原水的水位的水位传感器56，上述喷嘴28，和根据来自于水位传感器56的水位信息通过控制电磁阀58控制从喷嘴28喷射的水量的控制单元60。控制单元60控制主体38内的原水的水位以使其低于捕获对象排出管36的漏斗34的上开口部。

通过这样组成过滤器分离装置24，当随着鼓型过滤器26旋转捕获对象被移动到捕获对象排出管36的漏斗34的上面时，被鼓型过滤器26捕获的捕获对象62（包括没有在磁性分离装置20内被分离的残留的磁性絮凝物F）掉下来。然后，捕获对象经由漏斗34从捕获对象排出管36排出。

而且，在原水供给管32和设在鼓型过滤器26内的捕获对象排出管36的构造中，捕获对象排出管36被插入原水供给管32，并且漏斗34（捕获对象出口的捕获对象入口）设在形成于原水供给管32的上面上的开口部32A。换句话说，原水供给管32和捕获对象排出管36的管构造为具有作为外部管的原水供给管32和作为内部管的捕获对象排出管36的双层构造。因此，管的数量从常规的两管系统减少到单管系统，从而产生了具有简单结构的过滤器分离装置24，并且因为单管系统仅仅要求一个具有防水密封的点，因此减小了由渗漏引起的处理水的质量下降的风险。

此外，优选的是随着从原水供给管32的上游出发到下游沿原水供给管32形成的排出孔33、33……的数量（密度）减少。当原水供给管32形成的排出孔33、33……的数量（密度）被均匀形成时，产生的问题是由于水的惯性原水主要从下游处的排出孔33、33……被供给。

并且，如图5和图6所示，通过鼓型过滤器26的旋转从捕获对象62铲起大尺寸固态物体的多个铲斗64、64……在鼓型过滤器26的内表面内的圆周方向上相互之间设有预定距离。因而，被鼓型过滤器26捕获的捕获对象62

的大尺寸固态物体被铲斗64、64……有效地铲起，并当鼓型过滤器被旋转时掉到捕获对象排出管36的漏斗34。通过使用铲斗64、64……防止大尺寸固态物体在鼓型过滤器26上的堆积以使得鼓型过滤器26具有较长的寿命成为可能。

并且，通过图3中所示的水位控制单元42，当被水位传感器56检测的鼓型过滤器26内的水位超过预定水位时，控制单元60认为鼓型过滤器26被堵塞，然后控制单元60控制电磁阀58打开以供给由喷嘴28喷射的较大量的水。鼓型过滤器26从堵塞恢复，并且水位回到优选的水位。喷嘴28被优选地设置成水被喷射到捕获对象排出管36的漏斗34，从而导致过滤器堵塞的捕获对象62经由捕获对象排出管36被从喷嘴28喷射的水排出。

因为清洁过滤器表面被相继供给，所以当鼓型过滤器26的旋转次数被增加时，原水的水位还能够被降低。换句话说，根据被检测水位，鼓型过滤器26的旋转次数能够被控制。例如，正常状态下鼓型过滤器26的旋转次数为2至5rpm。

当捕获对象62增长时，通过总是从喷嘴28喷水而可以防止鼓型过滤器26被捕获对象62堵塞。另一方面，从喷嘴28喷水的操作能够根据被水位传感器56检测的水位而被继续/中断。如图5中所示，不优选的是当鼓型过滤器26内部的水位开始增加时，原水从捕获对象排出管36的漏斗34被排出。出于此原因，由控制单元60检测的预定水位被设成为稍微低于捕获对象排出管36的漏斗34。

本实施例的过滤器分离装置24具有使喷嘴28喷射通过鼓型过滤器26的处理水的循环泵29（处理水循环装置）。这样，因为在过滤器分离装置24内处理水被用作从喷嘴28喷射的水，所以对于喷嘴28来说节约水成为可能。

并且，过滤器分离装置24被构造成鼓型过滤器26的捕获对象排出管36连接到絮凝装置14的前一级处，并且经由捕获对象排出管36将被鼓型过滤器26捕获的捕获对象62返回到絮凝装置14。因此，诸如没有被磁性分离装置20分离的剩下的磁性颗粒的捕获对象62被返回到絮凝装置14，磁性颗粒能够作为用于絮凝的核心而被重新使用。

另外，具有破碎捕获对象62的功能的泵30设在捕获对象排出管36处。

具有破碎功能的泵30防止大尺寸固态物体被重新堆积在鼓型过滤器26上，并将捕获对象62破碎成细微状态以便于在凝装置14内作为用于絮凝的核心而工作。

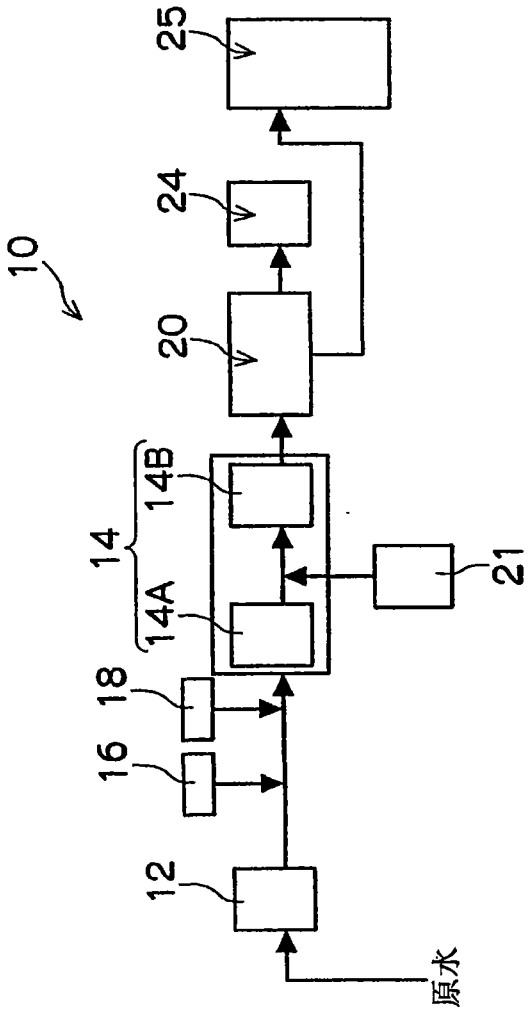


图 1

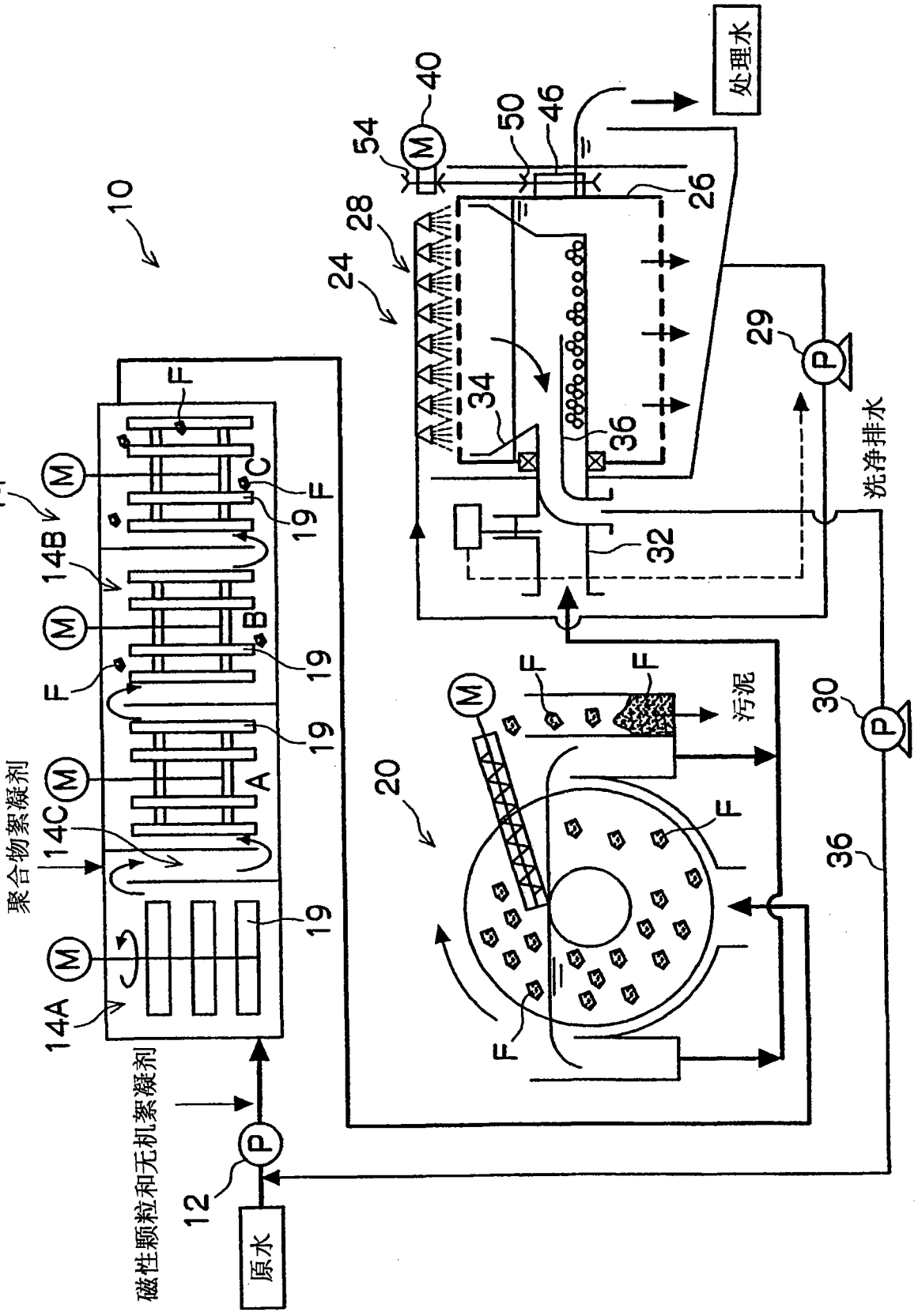

10
14
14A
14B
14C
聚合物絮凝剂
磁性颗粒和无机絮凝剂
12
原水
A
B
C
19
F
M
P
20
污泥
24
26
28
29
30
32
34
36
40
46
50
54
处理水
洗净排水

图 2

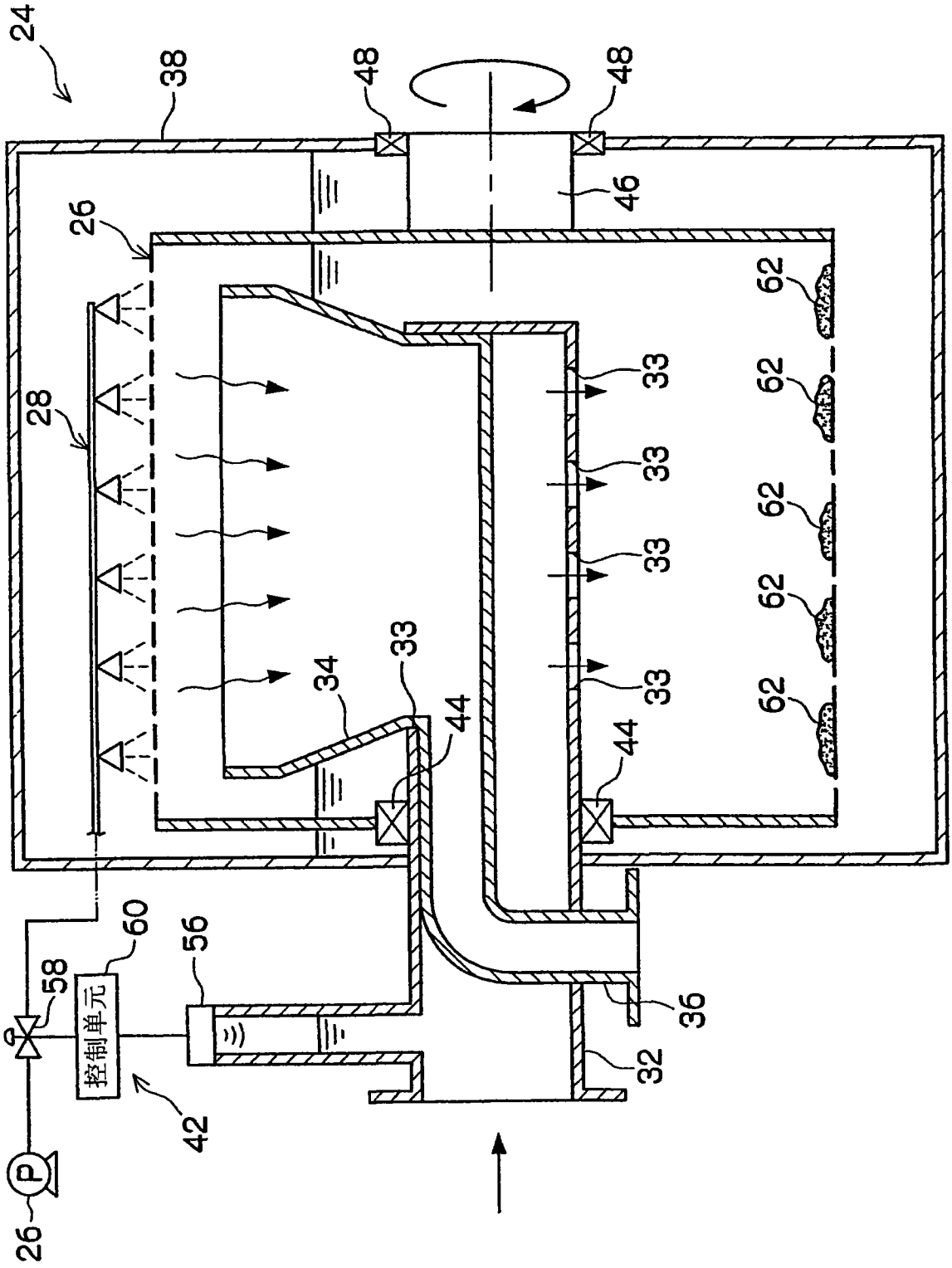

24
38
48
48
46
26
62
62
62
62
62
62
28
33
33
33
33
33
34
44
44
60
56
58
控制单元
36
32
42
P
26

图 3

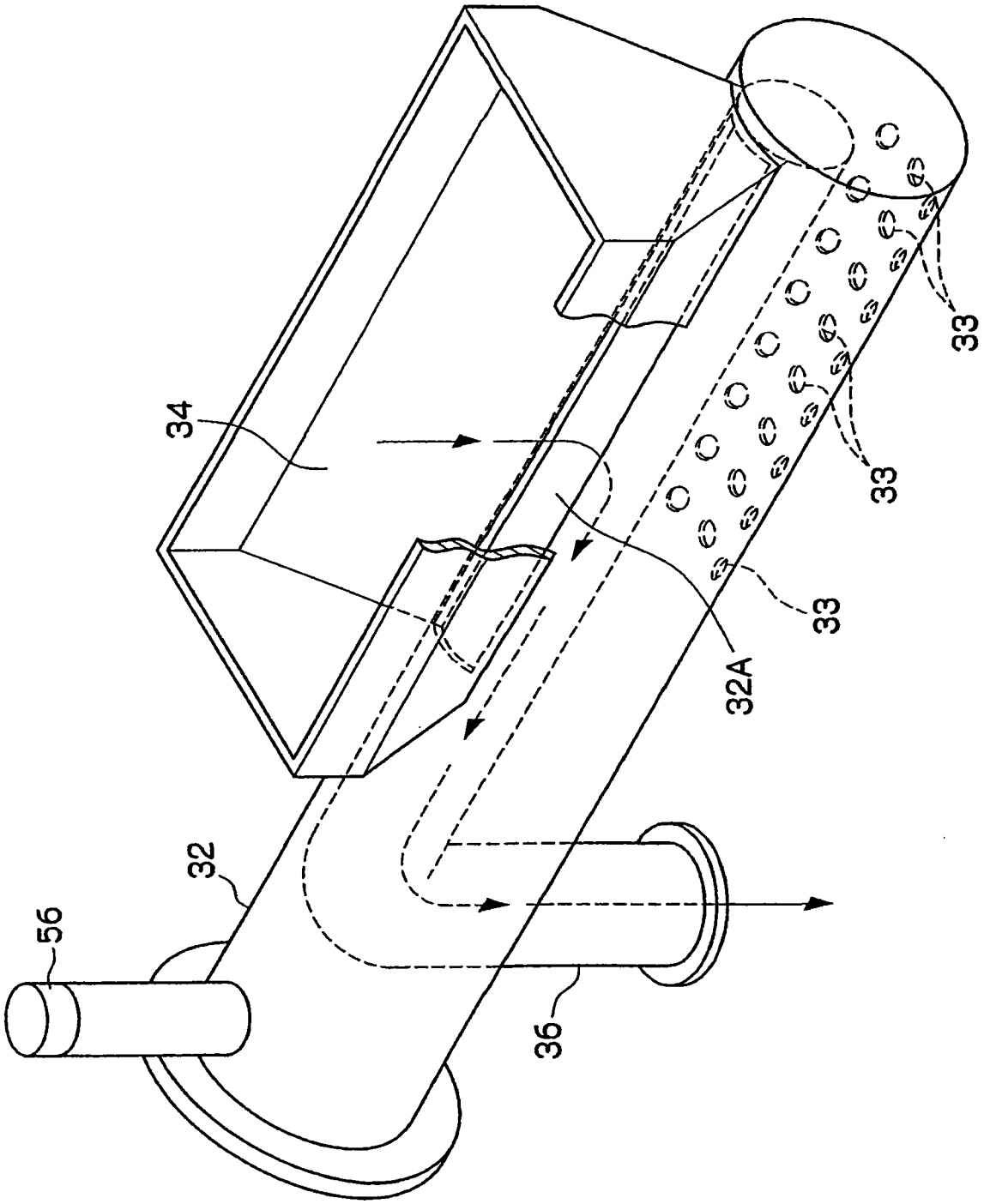


图 4

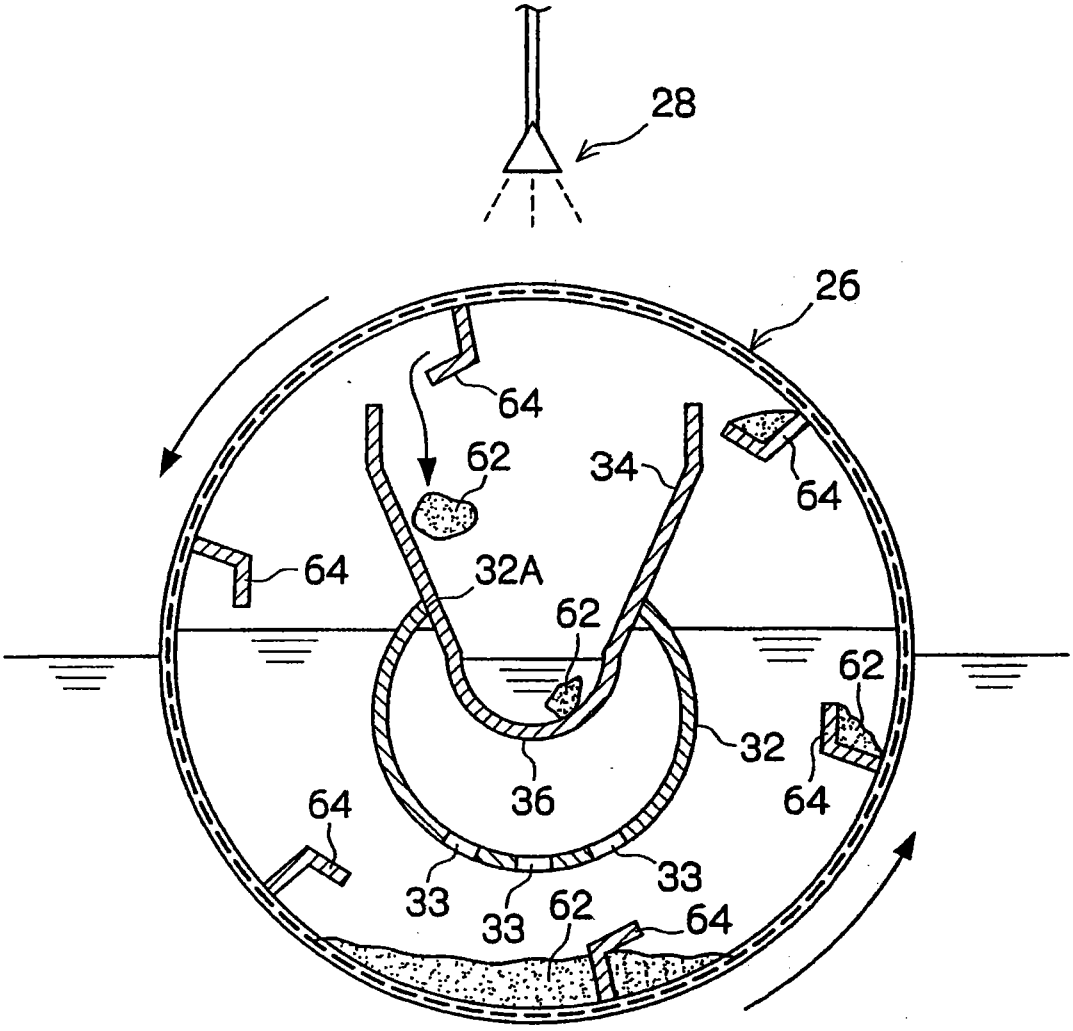


图 5

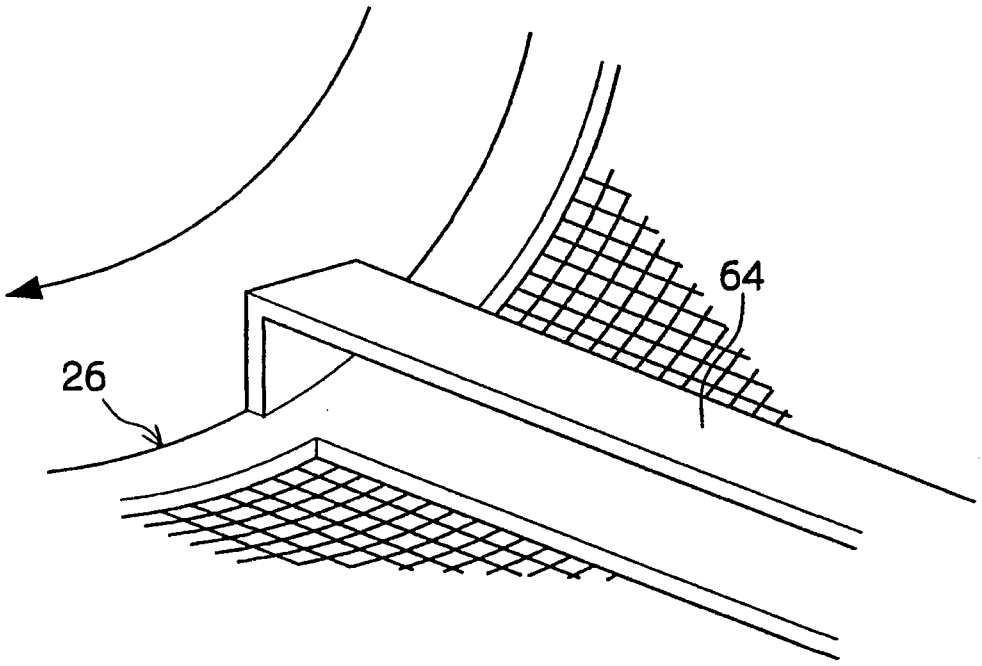


图 6